

CLASES FÍSICA II: Prof. ALEJANDRO PAOLA - Prof. LORENA DIRANI

MÓDULO 1:

CLASE 1: Electrostática, Ley de Coulomb – Principio de Superposición

- A. Introducción:
<https://us02web.zoom.us/rec/share/zudLBeHr10JJHY3n523kc4cHEZ3OX6a81HcW-fEFmRvwAh6ZNZ0XvxvLnjm9QWzA?startTime=1598045082000>
- B. La Electrostática: <https://photos.app.goo.gl/io8hyTMvt6XNouE29>
- C. Ley de Coulomb – Principio de Superposición:
<https://us02web.zoom.us/rec/share/zudLBeHr10JJHY3n523kc4cHEZ3OX6a81HcW-fEFmRvwAh6ZNZ0XvxvLnjm9QWzA?startTime=1598047673000>

CLASE 2: Campo Electrostático

- A. Introducción al concepto de campo: <https://photos.app.goo.gl/q4XH8YYcrebGPrXn9>
- B. Campo Electrostático I: <https://photos.app.goo.gl/mwjBKrfypTz7Dz366>
- C. Campo Electrostático II: <https://photos.app.goo.gl/tQ6qGaZJgTYQuGa4A>

CLASE 3: Flujo de un campo vectorial, Ley de Gauss

- A. Flujo de un campo vectorial:
https://us02web.zoom.us/rec/share/D9h-REiMDqcedHno8IbRfyRIzt_SXL-9IqZcsdDZwJzR5BSvDz4UcWsqGiSOZjFP.ANKdyzDhcq8YEo3J?startTime=1599316073000
- B. Ley de Gauss: https://us02web.zoom.us/rec/share/D9h-REiMDqcedHno8IbRfyRIzt_SXL-9IqZcsdDZwJzR5BSvDz4UcWsqGiSOZjFP.ANKdyzDhcq8YEo3J?startTime=1599317425000
- C. Simetrías:
https://us02web.zoom.us/rec/share/ws3OiTPbOaOSBFuH1DIzTlePVTi6G6iHMM67KkmRiqf3obvZzxdSGREvVxbuo7uH.Luid7_R2s7WO-E69?startTime=1599488327000

CLASE 4: Energía Potencial Electrostática, Potencial Electrostático

- A. Repaso de conceptos básicos: <https://photos.app.goo.gl/SHGaSBtiFjubYAx7>
- B. Energía potencial electrostática, potencial electrostático:
<https://photos.app.goo.gl/eFRhgPejj4zJ5vu9A>
- C. Potencial de una distribución: <https://photos.app.goo.gl/Z1EXBr2MyvCLx8Sq7>

CLASE 5: Conductores

- A. Electrostática en medios conductores I:
<https://photos.app.goo.gl/mYBmmhuhZbUDumcV9>

- B. Electrostática en medios conductores II:
<https://photos.app.goo.gl/h93j8ALTCMEgjLux7>
- C. Electrostática en medios conductores III:
<https://photos.app.goo.gl/98b1Y6UoJcpAxHa88>

CLASE 6: Capacitores

- A. Capacidad y capacitores I: <https://photos.app.goo.gl/J6KQaBKdCQj14QBD8>
- B. Capacidad y capacitores II: <https://photos.app.goo.gl/AeZDyTeEQSMPRS7V7>

CLASE 7: Corriente Eléctrica

- A. Corriente Eléctrica: <https://photos.app.goo.gl/PV9e2PJboEP6Y9ub8>
- B. Corriente en medios conductores, Ley de Ohm, Efecto Joule:
<https://photos.app.goo.gl/RyQ33DAeTGWziviy9>
- C. Circuitos con fuentes de tensión continua:
<https://photos.app.goo.gl/K82t27r9pm7f1waHA>

CLASE 8: Magnetostática

- A. Magnetostática: Ley de Biot - Savart, Ley de Lorentz:
<https://photos.app.goo.gl/2LPPeFFu25euHKx67>
- B. Leyes integrales de la magnetostática:
<https://photos.app.goo.gl/MSKT16evdpfspy36>

CLASE 9: Simetrías en Magnetostática

- A. Simetrías en Magnetostática: <https://photos.app.goo.gl/X1KcuSqRXCKb8o2g6>

CLASE 10: Ley de Faraday,

- A. Ley de Faraday: <https://photos.app.goo.gl/85iQJzxe9g5cdjUY9>
- B. Fuerza electromotriz: <https://photos.app.goo.gl/veVxUQkMJCjYZoa88>
- C. Proyección tecnológica: <https://photos.app.goo.gl/oGYKHvDxypkrXWFX9>

CLASE 11: Inducción Mutua y Autoinducción

- A. Inducción Mutua: <https://photos.app.goo.gl/dDDy9mihFXyiiVmz5>
- B. Autoinducción: <https://photos.app.goo.gl/4fESXvXXFxxcFMEg7>

MÓDULO 2:

CLASE 1: Circuitos eléctricos en estado transitorio

- A. Introducción:
https://us02web.zoom.us/rec/share/xGG-ntFh8JWE_eZYn6ru6ksL41qy2UMzmH0KMllv9qOjJMb0SyW_KztwOSSjnxrh.7evtS5_WvvXArTX0?startTime=1603459503000
- B. Carga y descarga de capacitores: <https://photos.app.goo.gl/6hR4z7u1UvvPnfK38>
- C. Conexión y desconexión de inductores:
<https://photos.app.goo.gl/sBWqwxwuLwAzziMV9>
- D. Energía almacenada: <https://photos.app.goo.gl/JZqQgcTpNREtsW9t7>

CLASE 2: Circuitos con fuentes de tensión alterna:

- A. Circuitos oscilantes:
https://us02web.zoom.us/rec/share/6t5VCoH_x0llbLPqt135YIkIG4i1eaa8gyAd_KAJyEa_azlw4NraU5Gt_dUfm3ax?startTime=1597866563000
- B. Circuitos con fuentes de tensión alterna: conexiones elementales:
https://us02web.zoom.us/rec/share/zsh8d6nZ6nplAYHs7AbfWe0rLqu4eaa80CNP_vNbmkrTqobj1ZGVE2ly1NJF2XRe?startTime=1597772075000
- C. Circuitos con fuentes de tensión alterna: Circuito RLC serie:
https://us02web.zoom.us/rec/share/zsh8d6nZ6nplAYHs7AbfWe0rLqu4eaa80CNP_vNbmkrTqobj1ZGVE2ly1NJF2XRe?startTime=1597775110000

CLASE 3: Ecuaciones de Maxwell

- A. Ecuaciones de Maxwell: <https://photos.app.goo.gl/UsMaseLzxy8X7jAt6> Ley de Ampere Maxwell: <https://photos.app.goo.gl/37fMbwwv8NiezDra9>
- B. Ondas Electromagnéticas I: <https://photos.app.goo.gl/mVbWuKyXruRFVERZ9>
- C. Ondas Electromagnéticas II:
https://us02web.zoom.us/rec/share/f4OMXxp3hELHsHxa8vKNyAaezUJsxRSLFDQ0-ni6yvDecHwza2LtUD_GsjwiKE6J.rHk2KrnL1QsWFTEO?startTime=1598980291000
- D. Ondas Electromagnéticas III (solución armónica plana):
<https://photos.app.goo.gl/qBTckAqKGNh8vBRw6>
- E. Ondas Electromagnéticas IV (Espectro electromagnético):
<https://us02web.zoom.us/rec/share/smMjLNep-C3lvTyDYX8FKccbNwa1B4mTZfHiCCLd2lrIp7BkAktj4eR5DmPwVuBE.NMtyPbDYowltjEpl?startTime=1604930913000>

CLASE 4: Ecuaciones de Maxwell en medios materiales

- A. Ecuaciones de Maxwell en medios materiales:
<https://photos.app.goo.gl/wVrz78NMtMocJxr8A>

CLASE 5: Ondas Electromagnéticas en medios transparentes

- A. Reflexión y Refracción: <https://photos.app.goo.gl/E3HhcQSgtibRbVr46>
B. Polarización – Polarizadores: <https://photos.app.goo.gl/5Xxjoa3CXtFKCqvd7>
C. Polarización por reflexión: <https://photos.app.goo.gl/hm7J59MoK3rbydT88>

CLASE 6: Óptica Física (Interferencia)

- A. Concepto de Coherencia: <https://us02web.zoom.us/rec/share/jn-C0XhTQ1j5IANTMP4ic3Bgvi0ZbESSxPXLCP2chKE1HX2gJovlauEU14fYPCRE.hMB4E4N2MJTw9YrH?startTime=1606244261000>
B. Interferencia de Ondas Electromagnéticas:
<https://photos.app.goo.gl/H3awGfuvG8DrmNFG8>

CLASE 7: Óptica Física (Difracción)

- A. Difracción I: <https://photos.app.goo.gl/LsAGw7Cs7UGS2vJT8>
B. Difracción II: <https://photos.app.goo.gl/p2qbYN2FmpvyAoPk7>

CLASE 8: Óptica Geométrica

- A. Principio de Fermat: <https://photos.app.goo.gl/hiCHjSv41wPAXLfY7>
B. Óptica geométrica I: <https://photos.app.goo.gl/SbTJtY2xNtj7gCzs5>
C. Óptica Geométrica II: <https://photos.app.goo.gl/w6mEkPQKjny5eYe7A>